

Examen du 6 mai 2026 (2 Heures)

Les documents, calculatrices, téléphones portables et montres connectées ne sont pas autorisés. Les téléphones et montres doivent être éteints et rangés dans un sac.

Barème approximatif : **5 pts + 5 pts + 2 pts + 4 pts + 4 pts**

Exercice 1 Soit E un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3 muni d'une base orthonormée directe $\mathcal{B} = (i, j, k)$. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ dont la matrice dans la base $\mathcal{B}$ est

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -\sqrt{2} \\ 1 & 1 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & -\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

- 1) Montrer que u est une isométrie vectorielle.
- 2) Justifier que u n'est pas une symétrie orthogonale.
- 3) Donner les caractéristiques de cette isométrie :

- Axe de la rotation ou de l'antirotation.
- Angle associé θ .
- Une base orthonormée directe $\mathcal{E}$ telle que $\text{Mat}_{\mathcal{E}}(u) = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

Exercice 2 On identifie le plan affine $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) au plan complexe. Et on considère la transformation f qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' telle que :

$$z' = \frac{1+i}{2}z + 1 - i.$$

- 1) Démontrer que f est une similitude directe dont on précisera le rapport, l'angle et le centre noté Ω .
- 2) Trouver les complexes a et b tels que l'écriture complexe $z' = az + b$ corresponde à la similitude g qui envoie le point O sur lui-même et le point I sur le point K d'affixe $1 + i$.
- 3) Donner les caractéristiques de la similitude g .
- 4) Montrer que $h = g \circ f$ est une rotation dont on précisera le centre et l'angle.
- 5) Reporter sur une figure les points $O, I, J, \Omega, K, M = f(J)$ et $N = g(M)$.
- 6) Si h envoie le point d'affixe $x + iy$ sur le point $x' + iy'$, donner $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $P \in O(2)$ tels que

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} + P \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Pouvait-on trouver P sans calcul ?

Tournez la page SVP

Exercice 3 On se place dans le plan affine $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) . Soit f l'application affine qui à M de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ associe $M' = f(M)$ de coordonnées $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ données par :

$$\begin{cases} x' &= 1 - \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y \\ y' &= \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y \end{cases}.$$

- a) Donner la matrice dans la base $(\vec{OI}, \vec{OJ})$ de l'application vectorielle $\vec{f}$ associée à f et identifier les caractéristiques de $\vec{f}$.
- b) Caractériser l'isométrie affine f .

Exercice 4

A Soit E un espace euclidien dont on note $\langle \cdot | \cdot \rangle$ le produit scalaire et $\| \cdot \|$ la norme associée. Si f est une isométrie vectorielle de E , montrer que pour tout x de E

$$|\langle x | f(x) \rangle| \leq \|x\|^2.$$

Pour quels vecteurs x non nuls peut-on avoir égalité ?

B Dans cette partie, on considère, pour $n \geq 1$ fixé, l'espace euclidien $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ des vecteurs colonnes de taille n , muni du produit scalaire usuel :

$$\forall (X, Y) \in (\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}))^2, \quad \langle X | Y \rangle = X^T \cdot Y.$$

- 1) Soit $A = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n}$ une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $X = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Exprimer $\langle X | AX \rangle$ en fonction des coefficients de la matrice A et des coordonnées de X .
- 2) Justifier que si A est orthogonale, l'endomorphisme f_A de $\mathcal{L}(\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}))$ qui à $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ associe $f_A(X) = A \cdot X$ est une isométrie vectorielle de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.
- 3) En déduire que, si $A = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n}$ est orthogonale,

$$\left| \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{i,j} \right| \leq n.$$

- 4) Peut-on avoir égalité ?

Exercice 5 Soit E un espace euclidien et u une isométrie vectorielle de E .

- A** 1) Montrer que $\text{Ker}(u - \text{Id}_E) \subset (\text{Im}(u - \text{Id}_E))^\perp$.
- 2) En déduire que $\text{Ker}(u - \text{Id}_E) = (\text{Im}(u - \text{Id}_E))^\perp$ puis :

$$E = \text{Ker}(u - \text{Id}_E) \oplus \text{Im}(u - \text{Id}_E).$$

B 1) On suppose dans cette question que $(X - 1)^2$ est un polynôme annulateur de u . En utilisant la question **A.2**, montrer que pour tout x dans E

$$(u - \text{Id}_E)(x) = 0.$$

Que dire de l'endomorphisme u ?

- 2) Plus généralement, montrer l'énoncé suivant :

Soit E un espace euclidien et u une isométrie de $O(E)$. S'il existe un entier $k \geq 1$ tel que le polynôme $(X - 1)^k$ annule u , alors $u = \text{Id}_E$.

Fin du sujet